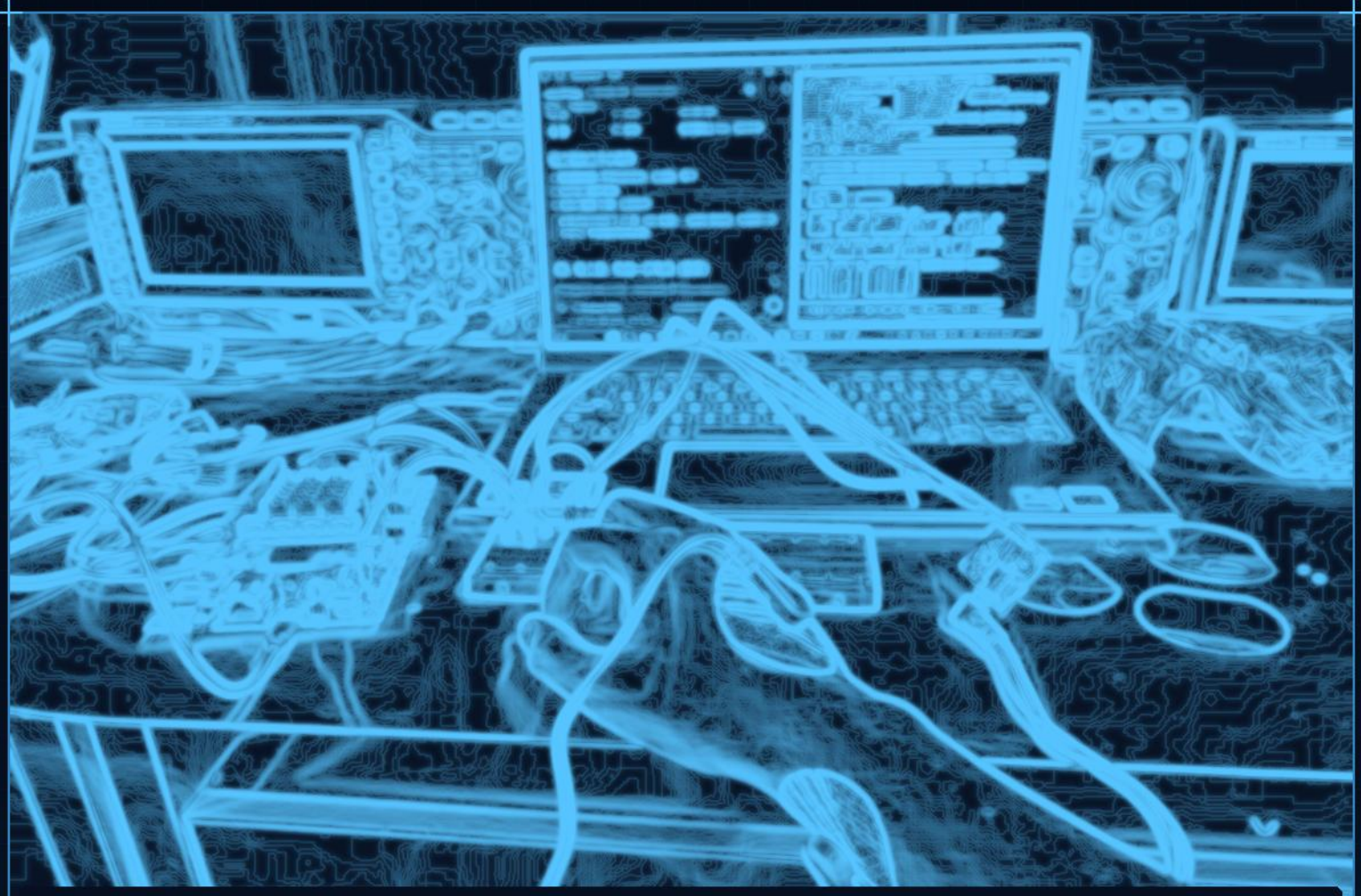
ECG MONITORING FRONT-END

心衡

自感知单导联三参数心电监测前端



A-01 系统全貌 · 现场测量 SCALE 1:1



A-02 AD8232

A-03 DIVIDER



A-04 PYNQ-Z2

电极贴附 · 单导联前端 AD8232 · 分压网络 2.7k / 0.93k · 上位机实时显示



REAL-TIME ECG · 250 Hz

PL 内全硬件定点流水线

−68.5 dB	2000/2000	0.00 %	70 ×	5.65 %	+0.945 ns
工频抑制	逐位一致	时基误差	吞吐量	LUT 占用	WNS

— 核心特征 —

自感知信号质量
硬件给出可信度分级

单导联三参数
HR / HRV / 呼吸率

全硬件定点流水线
Q2.14 · 与模型逐位一致

TECHNICAL SHEET

AMD ZYNQ-7020 · XC7Z020CLG400-1 · 62.5 MHz · 250 S/s

一条导联 · 三个参数 · 一个可信度

github.com/eahii250602/ecg-fpga